

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia

Universidad Católica del Perú



Facultad De Ciencias E Ingeniería

Ingeniería Biomédica

Undécimo entregable

“Integración hardware - Software - Manufactura digital”

Integrantes:

Rodriguez Solano, Milagros Mariajosé

Romaní León, Leonardo

Romero Guerrero, Gabriel

Salas Cano, Rodrigo Emiliano

Sánchez Guevara, Ady Sebastián

Seijas Rojas, Camila Andrea

Cuarto ciclo

Profesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi|

Shirley Pahuachon Nuñez

Fecha de entrega: 11/11/2025

1. Verificación de diseño Software:

Aplicación para mejorar la neuroplasticidad e incentivar la terapia de rehabilitación del paciente a partir de la señal EMG.

Funcionalidad	Cumplimiento	
	Sí	No
Inicio y registro de usuario	Sí	
Selección de modo de juego		No
Guardado de progreso	Sí	
Ejercicios de movimiento controlado	Sí	
Recompensas visuales/auditivas	Sí	
Visualización de “neuronas conectadas”		No
Reporte de progreso gráfico		No
Panel de terapeuta	Sí	
Conexión con dispositivos externos		No

2. Verificación de diseño Hardware:

Dispositivo de rehabilitación para pacientes con hemiplejía con espasticidad de Ashworth 3.

Requerimiento de Diseño	Resultado del Test
El dispositivo sumado al sistema debe tener un peso máximo de 300 gramos para no causar molestias.	La caja procesadora con el sistema incluido tiene un peso de 160 gramos. El dorso junto con las partes de los dedos tienen un peso total de 150,39 gramos.
El soporte de muñeca debe ser regulable y adaptable.	El soporte es adaptable al antebrazo del usuario con velcros.
Debe ser intuitivo y mostrar el estado en	Tiene un botón de encendido y apagado,

el que se encuentra el dispositivo.	además de luces led que indican el estado del dispositivo.
El dispositivo no debe generar alergias o algún tipo de daño al estar en contacto con la piel.	El material con el que tiene contacto el usuario no tiene zonas afiladas, además que tiene protectores para evitar molestias.
La batería del dispositivo debe de durar con energía un mínimo de 3 horas.	La batería de litio tardará aproximadamente 1 hora en descargarse por completo, esto podría dificultar un poco la independencia del dispositivo al requerir conexión frecuente a una fuente de energía.
La caja procesadora debe ser pequeña y compacta.	La caja procesadora tiene un largo total de 10,8 cm por 4,5 cm de ancho, además de un alto de 6 cm.